

Федеральное агентство связи

Сибирский государственный университет
телекоммуникаций и информатики

Кафедра ТС и ВС

Лабораторная работа №2

По дисциплине Объектно-ориентированное
программирование

Выполнил: Язиков Денис Александрович

Группа: ИКС-531

Вариант: 24

Проверила: Моренкова Ольга Ильинична

Новосибирск 2026

Лабораторная работа 2

Тема: Наследование и полиморфизм

Цель работы: Изучить наследование классов, вызов конструктора базового класса и переопределение виртуальных методов.

Задание

Создать класс равностороннего треугольника со стороной a . Вычислять высоту, биссектрису, периметр и площадь. Создать наследника «Тетраэдр», добавить вычисление объёма, переопределить площадь и вывод. Для N треугольников найти среднюю площадь, для M правильных тетраэдров - объект с наименьшим объёмом.

Алгоритм решения

1. Ввести N и M . Создать массивы `triangles` и `pyramids`.
2. Ввести стороны N треугольников. Сложить их площади.
3. Ввести рёбра M тетраэдров и вычислить их высоты.
4. Вывести сведения обо всех фигурах. Тетраэдры выводить через указатель `Triangle` для проверки полиморфизма.
5. Если N больше нуля, разделить сумму площадей на N . Иначе сообщить, что треугольников нет.
6. Если M больше нуля, пройти по массиву и сохранить номер тетраэдра с наименьшим объёмом. Иначе сообщить об отсутствии тетраэдров.
7. Освободить память обоих массивов.

Схема алгоритма

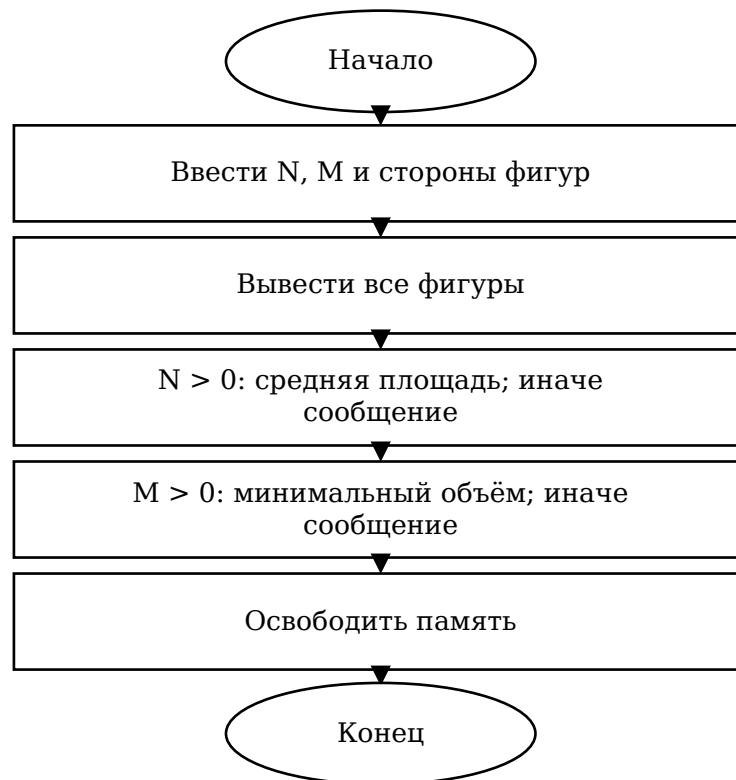


Схема отражает последовательность действий программы.

Пояснения к программе

Triangle хранит сторону a в `protected`. Поэтому класс Tetrahedron имеет доступ к стороне. Дополнительное поле h хранит высоту тетраэдра. Конструктор наследника вызывает `Triangle(side)`. Его `setSide` изменяет сторону и сразу пересчитывает h .

Для треугольника $h = a\sqrt{3}/2$, биссектриса равна высоте, $P = 3a$, $S = a^2\sqrt{3}/4$. Для правильного тетраэдра $H = a\sqrt{6}/3$, $S_{\text{пов}} = 4S$, $V = SH/3 = a^3\sqrt{2}/12$. Площадь тетраэдра означает площадь всей поверхности.

Методы `area` и `show` объявлены `virtual` и переопределены с `override`. Когда `figure` указывает на тетраэдр, `figure->show()` вызывает метод тетраэдра. Средняя площадь считается только по N отдельным треугольникам.

Текст программы

lab-02/variant-24/main.cpp

```
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <iomanip>
using namespace std;
class Triangle {
protected:
    double a;
public:
    Triangle(double side = 1) { a = side; }
    virtual ~Triangle() {}
    void setSide(double side) { a = side; }
    double height() { return a * sqrt(3.0) / 2; }
    double bisector() { return height(); }
    double perimeter() { return 3 * a; }
    virtual double area() { return a * a * sqrt(3.0) / 4; }
    virtual void show() {
        cout << "Сторона: " << a << endl;
        cout << "Высота: " << height() << endl;
        cout << "Биссектриса: " << bisector() << endl;
        cout << "Периметр: " << perimeter() << endl;
        cout << "Площадь: " << area() << endl;
    }
};
class Tetrahedron : public Triangle {
private:
    double h;
public:
    Tetrahedron(double side = 1) : Triangle(side) {
        h = side * sqrt(6.0) / 3;
    }
    void setSide(double side) {
        Triangle::setSide(side);
        h = side * sqrt(6.0) / 3;
    }
    double volume() { return Triangle::area() * h / 3; }
    double area() override { return 4 * Triangle::area(); }
    void show() override {
        cout << "Ребро: " << a << endl;
        cout << "Высота тетраэдра: " << h << endl;
        cout << "Площадь поверхности: " << area() << endl;
        cout << "Объем: " << volume() << endl;
    }
};
int main() {
    int n, m;
    cout << "Количество треугольников и тетраэдров: ";
    if (!(cin >> n >> m) || n < 0 || m < 0 || n > 10000 || m > 10000) {
        cout << "Количество должно быть от 0 до 10000." << endl;
        return 1;
    }
    Triangle* triangles = new Triangle[n];
    Tetrahedron* pyramids = new Tetrahedron[m];
    double side;
    double sum = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << "Сторона треугольника " << i + 1 << ": ";
        if (!(cin >> side) || !isfinite(side) || side <= 0 || side > 1000000) {
            cout << "Сторона должна быть больше 0 и не больше 1000000." << endl;
            delete[] triangles;
            delete[] pyramids;
            return 1;
        }
        triangles[i].setSide(side);
```

```

        sum += triangles[i].area();
    }
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        cout << "Ребро тетраэдра " << i + 1 << ": ";
        if (!(cin >> side) || !isfinite(side) || side <= 0 || side > 10000000) {
            cout << "Ребро должно быть больше 0 и не больше 10000000." << endl;
            delete[] triangles;
            delete[] pyramids;
            return 1;
        }
        pyramids[i].setSide(side);
    }
    cout << fixed << setprecision(3);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << "\nТреугольник " << i + 1 << endl;
        triangles[i].show();
    }
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        cout << "\nТетраэдр " << i + 1 << endl;
        Triangle* figure = &pyramids[i];
        figure->show();
    }
    if (n > 0)
        cout << "\nСредняя площадь треугольников: " << sum / n << endl;
    else
        cout << "\nТреугольников нет." << endl;
    if (m > 0) {
        int smallest = 0;
        for (int i = 1; i < m; i++) {
            if (pyramids[i].volume() < pyramids[smallest].volume())
                smallest = i;
        }
        cout << "Тетраэдр с наименьшим объемом: " << smallest + 1 << endl;
        pyramids[smallest].show();
    } else {
        cout << "Тетраэдров нет." << endl;
    }
    delete[] triangles;
    delete[] pyramids;
    return 0;
}

```

Результаты выполнения

Программы собраны с параметрами -std=c++11 -Wall -Wextra -pedantic. Предупреждений компилятора нет. Ниже приведены данные контрольного примера и изображения фактического вывода.

Данные	Значения
N и M	3 и 3
Стороны треугольников	2, 4, 6
Рёбра тетраэдров	4, 2, 3

```
Треугольник 1
Сторона: 2.000
Высота: 1.732
Биссектриса: 1.732
Периметр: 6.000
Площадь: 1.732
```

```
Треугольник 2
Сторона: 4.000
Высота: 3.464
Биссектриса: 3.464
Периметр: 12.000
Площадь: 6.928
```

```
Треугольник 3
Сторона: 6.000
Высота: 5.196
Биссектриса: 5.196
Периметр: 18.000
Площадь: 15.588
```

Рисунок 1 - Вывод программы

```
Тетраэдр 1
Ребро: 4.000
Высота тетраэдра: 3.266
Площадь поверхности: 27.713
Объем: 7.542

Тетраэдр 2
Ребро: 2.000
Высота тетраэдра: 1.633
Площадь поверхности: 6.928
Объем: 0.943

Тетраэдр 3
Ребро: 3.000
Высота тетраэдра: 2.449
Площадь поверхности: 15.588
Объем: 3.182

Средняя площадь треугольников: 8.083
Тетраэдр с наименьшим объемом: 2
Ребро: 2.000
Высота тетраэдра: 1.633
Площадь поверхности: 6.928
Объем: 0.943
```

Рисунок 2 - Вывод программы

Средняя площадь равна $(\sqrt{3} + 4\sqrt{3} + 9\sqrt{3}) / 3 \approx 8.083$. Минимальный объём у второго тетраэдра с ребром 2: $V = 2\sqrt{2}/3 \approx 0.943$. Программа получила те же значения. При $N = 0$ и $M = 0$ деления на ноль и обращения к пустому массиву нет. При равных минимумах выбирается первый объект.

Ответы на контрольные вопросы

1. Понятие подкласса

Подкласс наследуется от базового класса, использует его доступные поля и методы и может добавлять свои.

2. Использование конструктора суперкласса

В записи `Tetrahedron(side) : Triangle(side)` сначала выполняется конструктор `Triangle`, затем тело конструктора `Tetrahedron`.

3. Наследование методов суперкласса

Публичные методы базового класса доступны наследнику. Виртуальный метод можно переопределить, чтобы вызов зависел от реального типа объекта.

Вывод

Реализованы два связанных класса. Проверены формулы, средняя площадь, поиск минимального объёма и виртуальный вызов метода вывода.